

Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Ječná



DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE

RGB displej 16x16

2026

Radim Žežulka

Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Ječná



DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE

RGB displej 16x16

RGB display 16x16

Autor: Radim Žežulka

Třída: E4

Obor: Elektrotechnika – Elektronické počítačové systémy

Škola: SPŠE Ječná, Ječná 30, 120 00 Praha 2

Vedoucí práce: Jan Molič

Oponent práce: Bc. Marek Lavička

Praha, 5.4.2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem dlouhodobou maturitní práci (dále jen „DMP“) vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze DMP jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 7. 4. 2026



Radim Žežulka

Poděkování

Chtěl bych poděkovat panu Janu Moličovi za odborné vedení mé maturitní práce. Dále děkuji Ing. Mgr. Vladimíru Váňovi, CSc., za poskytnutí technických znalostí v oblasti mikroprocesorů a Ing. Janě Exnerové spolu s Ing. Peterem Budaielem za poskytnutí všeobecných technických znalostí v oblasti elektrotechniky.

Mé poděkování patří také Mgr. Jindřišce Mrázové za kontrolu jazykové správnosti textu.

Děkuji svému kamarádovi Martinu Loskotovi za pomoc při řešení problémů, na které jsem v průběhu práce narazil. V neposlední řadě děkuji své rodině za trpělivost a všestrannou podporu po celou dobu mého studia.

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního RGB LED displeje o rozměru 16×16 pixelů řízeného mikrokontrolerem ESP32. Cílem práce bylo vytvořit samostatné zobrazovací zařízení s více provozními režimy a vlastním způsobem ovládání. Displej je tvořen z adresovatelných LED diod typu WS2812B uspořádaných do čtvercové matice. Součástí řešení je displejové menu, které je ovládáno pomocí externího kabelového ovladače a umožňuje přepínání jednotlivých funkcí zařízení. Implementovány byly digitální hodiny synchronizované přes Wi-Fi s ukládáním času do modulu reálného času DS3231, zobrazení teploty a vlhkosti z čidla DHT11, sada dekorativních animací, hra Had s zobrazením skóre a VU metr využívající digitální mikrofon INMP441. Další funkcí je možnost vzdáleného kreslení na displej prostřednictvím webového rozhraní vytvořeného na platformě ESP32. Výsledkem je vizuálně atraktivní a interaktivní zařízení určené především k dekorativnímu zobrazení, které lze dále rozšiřovat o nové režimy a funkce.

Klíčová slova

ESP32, senzory, WS2812B, LED displej, dekorativní osvětlení

Abstract

This thesis describes the design and implementation of a multifunctional 16 x 16 RGB LED display controlled by an ESP32 microcontroller. The objective was to develop a standalone display device featuring multiple operating modes and a custom control system. The display consists of WS2812B addressable LEDs arranged in a square matrix. The solution includes a display menu operated via an external wired controller, allowing users to switch between various functions. Implemented features include digital clocks synchronized over Wi-Fi with time storage in a DS3231 real-time clock module, temperature and humidity display using a DHT11 sensor, a set of decorative animations, the game Snake with score tracking, and a VU meter utilizing an INMP441 digital microphone. Additionally, the device supports remote drawing via a web interface. The result is a visually attractive device designed for decorative purposes, with potential for further expansion of functions.

Keywords

ESP32, sensors, WS2812B, LED display, decorative lighting

Zadání

Cílem projektu je vytvořit interaktivní 16×16 RGB displej založený na adresovatelných LED diodách typu WS2812B, řízený mikrokontrolerem ESP32. Projekt má za úkol propojit zobrazovací plochu s různými senzory a ovládacími prvky tak, aby bylo možné využít displej k animacím, vizualizacím i jednoduchým hrám.

Součástí zadání je implementace měření teploty a vlhkosti, jejichž aktuální hodnoty bude displej zobrazovat v reálném čase. Dalším požadavkem je integrace modulu reálného času (RTC), který umožní zobrazení přesného času a případných časových animací. Pro ovládání displeje a jeho režimů má být navržen a realizován vlastní ovladač umožňující intuitivní interakci s celým systémem. Projekt zahrnuje také vytvoření jednoduché hry – konkrétně hry Had – která bude plně zobrazována na RGB matici a ovládána navrženým ovladačem. Dále je součástí zadání pokus o implementaci mikrofonu pro vytvoření VU metru reagujícího na zvukovou intenzitu, ačkoliv tato funkce představuje volitelné rozšíření.

V průběhu zpracování maturitní práce se žák řídí dalšími pokyny vedoucího práce dle potřeby.

Obsah

1	Úvod	10
2	Teoretický rozbor.....	11
2.1	Adresovatelné led diody WS2812b.....	11
2.2	Aditivní míchání barev.....	12
2.3	Mikrokontroler ESP32.....	13
2.4	Digitální přenos zvuku – I2S.....	14
2.5	Sběrnice I2C	15
2.6	Síťové protokoly NTP, HTTP.....	16
2.7	Provozní režimy Wi-Fi.....	16
3	Schémata zapojení	17
3.1	Schéma zapojení.....	17
3.2	Blokové schéma.....	18
3.3	Schéma zapojení LED matice.....	19
4	Hardwarové řešení	20
4.1	Konstrukce zobrazovacího panelu	21
4.2	Konstrukce napájecí části.....	21
4.3	Konstrukce ovladače.....	22
4.4	Konstrukce displeje.....	23
5	Popis použitých součástek	24
5.1	WS2812B LED pásek.....	24
5.2	ESP32 DevKit.....	24
5.3	DS3231 modul	25
5.4	DHT11 modul.....	25
5.5	INMP411 mikrofon	26

5.6	<i>Napájecí zdroj.....</i>	26
6	Softwarová realizace	28
6.1	<i>Vývojové prostředí a jeho nastavení</i>	28
6.2	<i>Použité knihovny.....</i>	28
6.3	<i>Logika menu</i>	29
6.4	<i>Hodiny a záloha přes RTC.....</i>	30
6.5	<i>Hra Had</i>	31
6.6	<i>Zvuková vizualizace (VU metr)</i>	32
6.7	<i>Vzdálené kreslení.....</i>	33
6.8	<i>Logika Pixel-Artu a mapování souřadnic.....</i>	34
7	Vyhodnocení	35
8	Bibliografie Chyba! Záložka není definována.	
8.1	<i>Webové zdroje.....</i>	36
8.2	<i>Dokumentace a datasheety</i>	37
8.3	<i>Referenční videa</i>	38
8.4	<i>Knihovny</i>	38
8.5	<i>Softwarové nástroje</i>	39
8.6	<i>Umělá inteligence.....</i>	39
8.7	<i>Seznam obrázků</i>	40
9	Přílohy	42
9.1	<i>Příloha č.1: Kompletní zdrojový kód</i>	42

1 Úvod

Při hledání inspirace na internetu mě zaujaly projekty pracující s RGB maticemi, které dokážou kombinovat funkci informačního panelu a estetického doplňku. Rozhodl jsem se proto vytvořit vlastní zařízení, které by sloužilo nejen jako originální dekorace do mého pokoje, ale také jako platforma kombinující různé užitečné nástroje s volnočasovými a interaktivními prvky.

Podobné principy adresovatelných LED systémů můžeme potkávat v každodenním životě. Od velkoplošných LED billboardů a reklamních ploch až po menší informační panely, jako jsou například typické svítící kříže u lékáren. Všechna tato zařízení sdílejí společný základ: řízení stovek světelných bodů pro zobrazení textu a grafiky.

Cílem mé maturitní práce je vytvořit interaktivní 16×16 RGB displej založený na adresovatelných LED diodách typu WS2812B, řízený mikrokontrolerem ESP32. Projekt má za úkol propojit zobrazovací plochu s různými senzory a ovládacími prvky tak, aby bylo možné využít displej k animacím, vizualizacím i jednoduchým hrám.

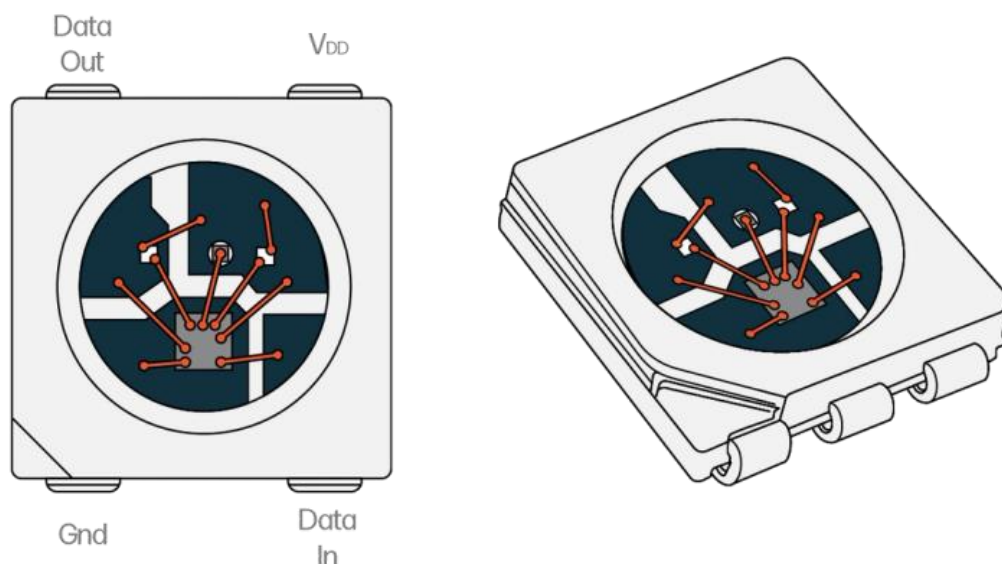
Výsledné zařízení nabízí pět hlavních provozních režimů, mezi které patří:

- **Informační panel:** Zobrazení času, teploty a vlhkosti.
- **Dekorativní animace:** Sada dekoračních animací.
- **Hra Had:** Plnohodnotná interaktivní hra had.
- **Audio vizualizace:** FFT VU metr reagující na intenzitu zvuku snímanou mikrofonom.
- **Vzdálené kreslení:** Možnost kreslení na displej přes webovou stránku.

K ovládání celého systému byl navržen a realizován vlastní kabelový ovladač, který zajišťuje intuitivní pohyb v menu a interakci s jednotlivými funkcemi. Celý projekt tak představuje celek propojující hardware, nízko úrovněvé programování a síťovou komunikaci.

2 Teoretický rozbor

2.1 Adresovatelné led diody WS2812b



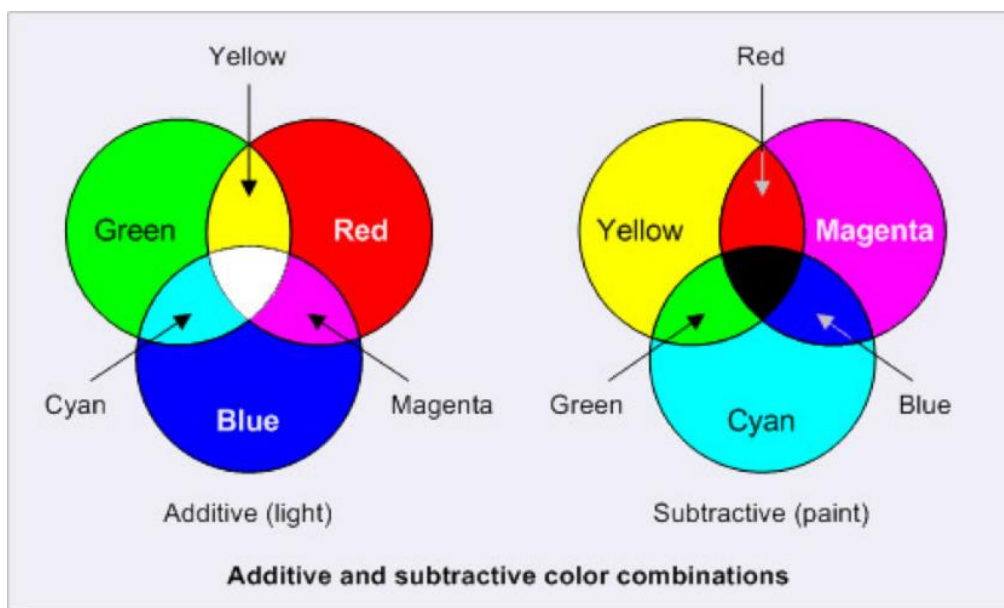
Obr. 1 - WS2812 LED (převzato z WORLDSEMI, 2024).

WS2812B je adresovatelná led dioda v pouzdře 5050. Každá dioda obsahuje 3 pulsně šířkové modulátory, které ovládají LED zářiče (červený, zelený a modrý). Dále obsahuje řídicí obvod s vnitřní registrum pro záznam dat, s vnitřními hodinami pro synchronizaci s ostatními WS2812B diodami a vyhlazujícími obvody, které se starají o konstantní barvu světla a nerušení signálu, který posílají na Data Out.

K komunikaci používají komunikační protokol One-Wire, který funguje na principu Daisy Chaining, kde se posílá větší objem dat, a každá dioda si uloží jen svůj podíl v našem případě 3 bajty (jeden bajt na jednu barvu) a zbytek dat pošle dál (další diodě) pomocí pinu Data Out. Po odeslání informace do všech diod se odešle reset signál, který po krátké pauze (okolo 50 μ s) synchronizovaně nastaví nově zvolenou barvu na všech diodách najednou.

Tyto WS2812B diody lze najít např. v: podsvícení PC komponentů, v chytrých LED páscích a v reklamních panelech [21, 41].

2.2 Aditivní míchání barev



Obr. 2 - Aditivní a subtraktivní kombinace barev (převzato z MCAD, 2024).

V projektu je využíván princip aditivního míchání barev (RGB), který je typický pro zdroje světla (emitory). Na rozdíl od subtraktivního míchání (CMYK), které známe z tisku na papír, kde se barvy odrážejí a jejich sčítáním vzniká černá, u aditivního míchání se světelné toky jednotlivých barev sčítají. Při plném výkonu všech tří složek vzniká bílé světlo, zatímco při nulovém výkonu vzniká černá [22, 24].

V softwarové části projektu se pracuje se dvěma způsoby definice barev:

- **Model RGB (Red-Green-Blue):** Přímě odpovídá hardwaru diody WS2812B. Barva je definována třemi bajty (0–255), které určují střidu PWM pro červený, zelený a modrý čip.
- **Model HSV (Hue-Saturation-Value):** Tento model je výhodnější pro tvorbu plynulých animací a duhových efektů. Barva je těmito vlastnostmi:
 - **Hue (Odstín):** Určuje polohu barvy na barevném kruhu (0–255 ve FastLED knihovně).
 - **Saturation (Sytost):** Určuje čistotu barvy (od bílé po plnou barvu).
 - **Value (Jas):** Určuje intenzitu svitu.

2.3 Mikrokontroler ESP32



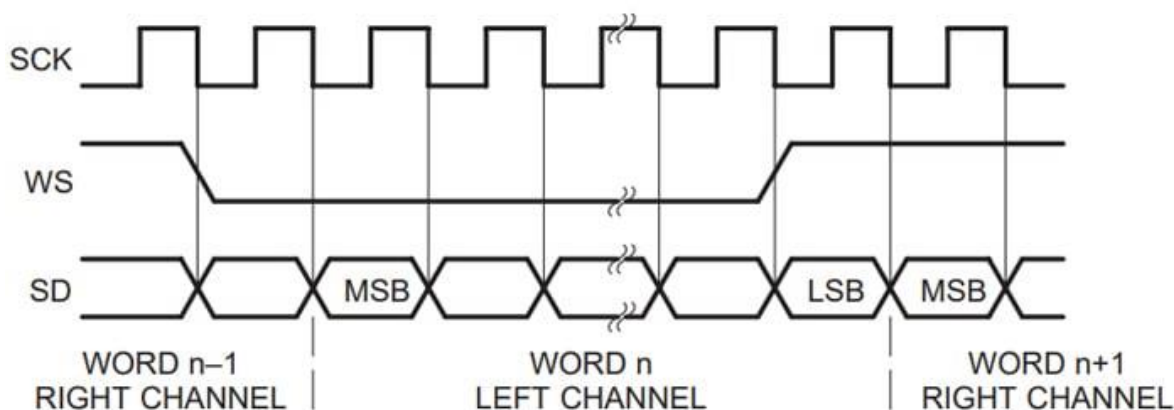
Obr. 3 - ESP32 Wroom (převzato z Drátek.cz, 2021).

ESP32 je výkonný 32 - bitový mikrokontroler s dvoujádrovým procesorem Xtensa LX6. V projektu slouží jako hlavní řídicí jednotka, která v reálném čase obsluhuje výpočty pro LED matici, čtení senzorů a síťovou komunikaci, a byl programován v prostředí Arduino IDE.

Umí komunikovat pomocí sběrnic UART, SPI, I2C, I2S.

Je často porovnáván se známou alternativou Arduino UNO R3 (a ostatní řady). Avšak ESP32 byla jasná volba, díky osminásobné taktovací frekvenci 240 MHz, větší paměti RAM i Flash a možnosti pracovat s Wi-Fi a Bluetooth bez přidaných modulů. Pracuje i na jiném provozním napětí 3,3 V. Na Arduinech je provozní napětí 5 V, to znamená, že moduly Arduino nemusí být kompatibilní s ESP32 a při výběru je nutné si na to dát pozor [8, 17, 18].

2.4 Digitální přenos zvuku – I2S



Obr. 4 - Sběrnice I2S (převzato z All About Circuits, 2026).

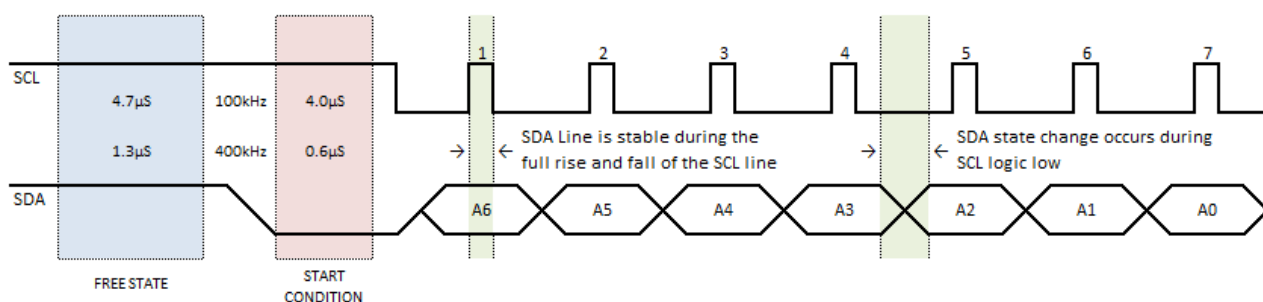
Pro realizaci funkce FFT VU metru je v projektu využít digitální mikrofon INMP441, který s mikrokontrolerem ESP32 komunikuje pomocí protokolu I2S. Na rozdíl od běžných analogových mikrofonů, které vyžadují předzesilovač a ADC převodník, I2S mikrofon odesílá data již v digitální podobě, což eliminuje šum a rušení vznikající na analogových cestách [5].

I2S je sériová sběrnice navržena speciálně pro přenos digitálních audio dat mezi integrovanými obvody. Protokol odděluje hodinový signál od datových toků, což minimalizuje časové zkreslení. K propojení jsou zapotřebí tři hlavní vodiče:

1. **SCK (Serial Clock):** Bitové hodiny, které určují rychlost přenosu jednotlivých bitů.
2. **WS (Word Select):** Určuje, zda aktuálně přenášená data patří levému nebo pravému zvukovému kanálu (uzemněním tohoto vodiče jsem nastavil pouze levý kanál).
3. **SD (Serial Data):** Samotná audio data přenášená v digitální podobě.

Po přijmutí dat mikrokontrolerem je aplikována rychlá Fourierova transformace (FFT), která převede časový signál na frekvenční spektrum. Výsledek je poté zobrazen na displeji [6].

2.5 Sběrnice I2C



Obr. 5 - Sběrnice I2C (převzato z HIENYSCH, 2015).

I2C je synchronní, sériová sběrnice typu Master – Slave, která k přenosu dat využívá pouze dva vodiče. V tomto projektu zajišťuje stabilní komunikaci mezi mikrokontrolerem ESP32 (Master) a modulem reálného času DS3231 (Slave).

Sběrnice se skládá ze dvou signálových linek:

- **SDA (Serial Data):** Linka pro obousměrný přenos dat.
- **SCL (Serial Clock):** Hodinový signál, který určuje rychlost přenosu.

Hlavní výhodou I2C je možnost připojit na stejné dva vodiče teoreticky až 127 různých zařízení. Každá periferie má svou pevnou 7bitovou adresu (DS3231 má adresu 0x68).

ESP32 vyšle na sběrnici signál start a následně adresu zařízení, se kterým chce mluvit. Toto zařízení potvrdí, že signál příkaz obdrželo. Ostatní moduly na sběrnici zprávu ignorují. Po potvrzení adresy následuje samotný přenos dat.

V mém projektu ESP32 v pravidelných intervalech dotazuje modul DS3231, na aktuální stav vnitřních čítačů času, získaný čas zobrazuje. Při synchronizaci s NTP serverem odesílá ESP32 po I2C sběrnici nová data k zápisu do paměti modulu, čímž DS3231 seřídí na aktuální čas (krystalový oscilátor, který udává časový průběh v DS3231 není dokonalý a po delší době bez synchronizace s NTP serverem by se mohl odchýlit od reálného času) [4].

2.6 Síťové protokoly NTP, HTTP

NTP (Network Time Protocol) slouží k synchronizaci vnitřního času zařízení s časovými servery na internetu. ESP32 odešle požadavek na UDP port 123. Server odpoví časovou značkou v koordinačním světovém čase (UTC). Po spuštění se ESP32 připojí k Wi-Fi, získá aktuální čas přes NTP, připočte posun časového pásma a tento údaj zapíše do modulu DS3231 (RTC). Tím je zajištěno, že hodiny běží přesně i po ztrátě konektivity.

HTTP (Hypertext Transfer Protokol) je základem komunikace mezi webovým prohlížečem a ESP32. V režimu vzdáleného kreslení běží na ESP32 jednoduchý web server. Ten odesílá JavaScript kód do telefonu či počítače uživatele a následně přijímá HTTP požadavky s daty o barvách a souřadnicích pixelů, které má displej vykreslit [3,12].

2.7 Provozní režimy Wi-Fi

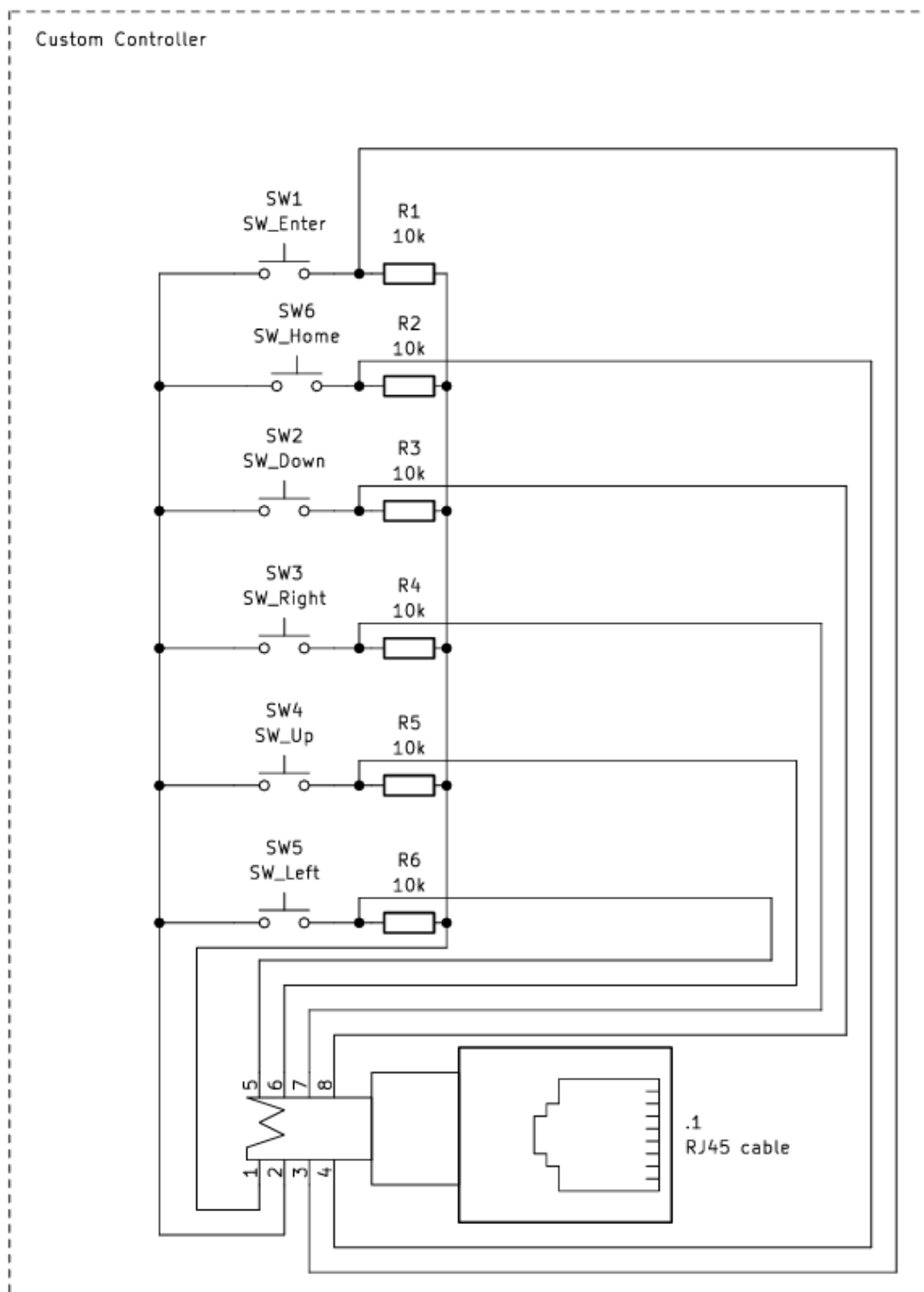
V projektu jsou využity oba základní režimy Wi-Fi, které ESP32 nabízí, přičemž každý slouží k jinému účelu:

Režim STA (Station Mode) zde se ESP32) chová jako běžný telefon, který se připojuje k existující Wi-Fi síti (routeru). Tento režim je aktivní při startu zařízení pro spojení s NTP serverem a stažení přesného času.

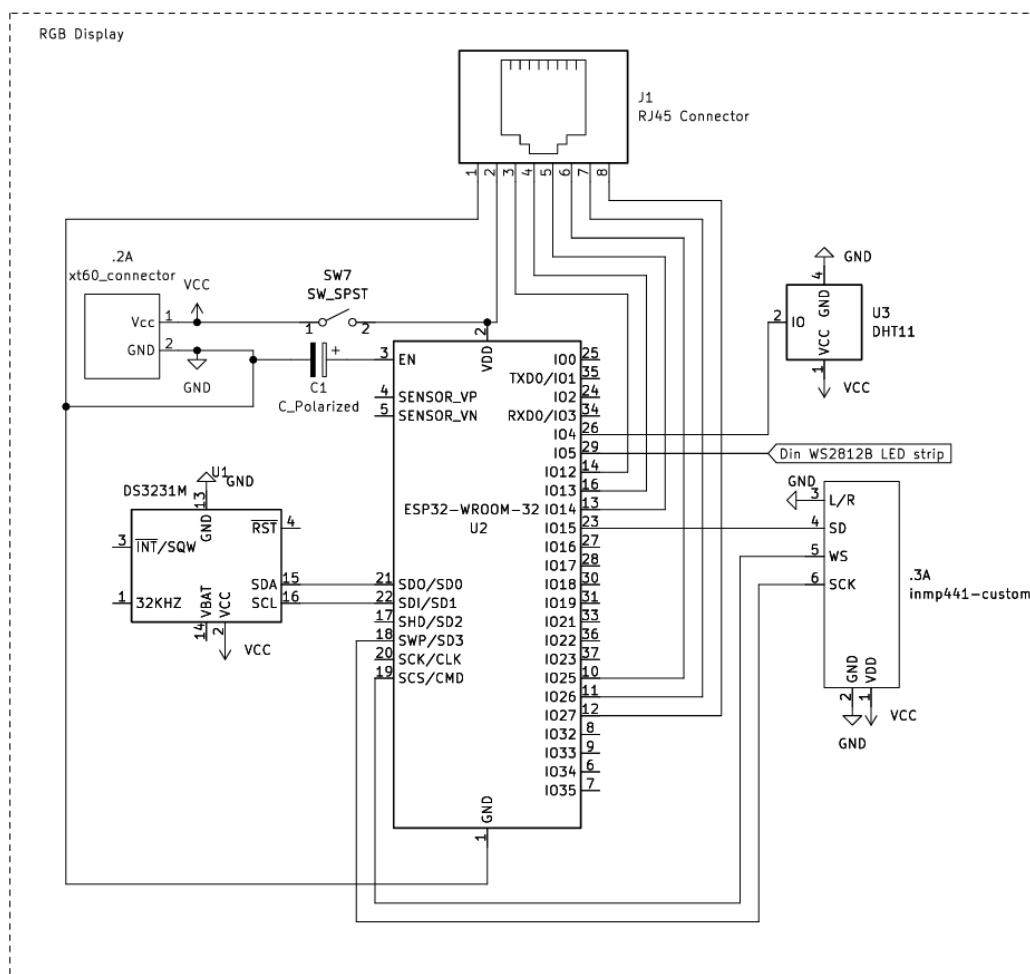
Režim AP (Soft Access Point) zde ESP32 vytvoří svou vlastní Wi-Fi síť s vlastním názvem a heslem. ostatní zařízení se připojují přímo k němu. tento režim je využit pro vzdálené kreslení. uživatel se připojí k Wi-Fi síti displeje a v prohlížeči zadá IP adresu (192.168.4.1), čímž se dostane k ovládacímu rozhraní bez nutnosti mít v dosahu jiný router [1, 13].

3 Schémata zapojení

3.1 Schéma zapojení

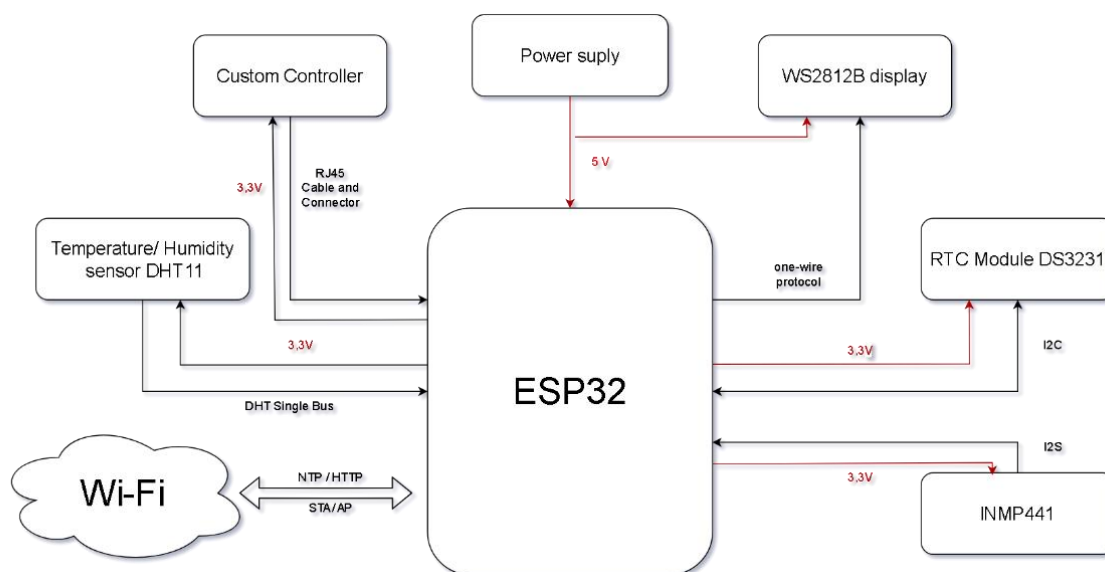


Obr. 6 - Schéma zapojení vlastního ovladače (autor, 2026).



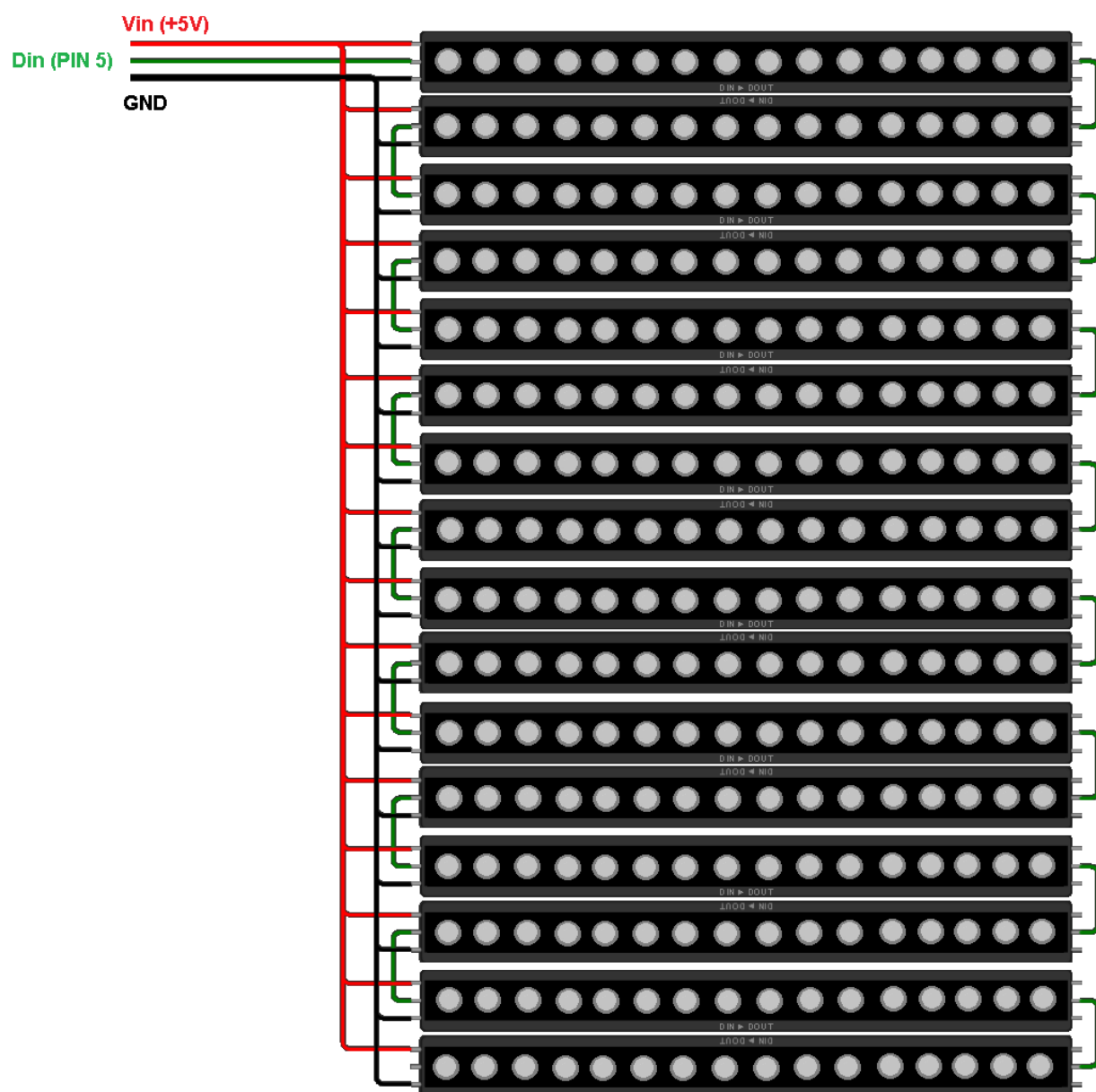
Obr. 7 - schéma zapojení RGB displeje (autor, 2026).

3.2 Blokové schéma



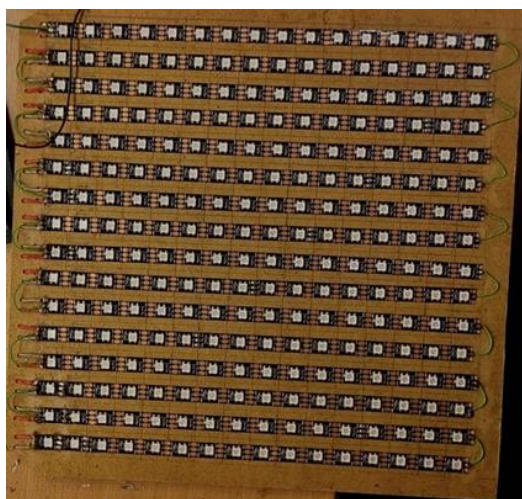
Obr. 8 - Blokové schéma (autor, 2026).

3.3 Schéma zapojení LED matice

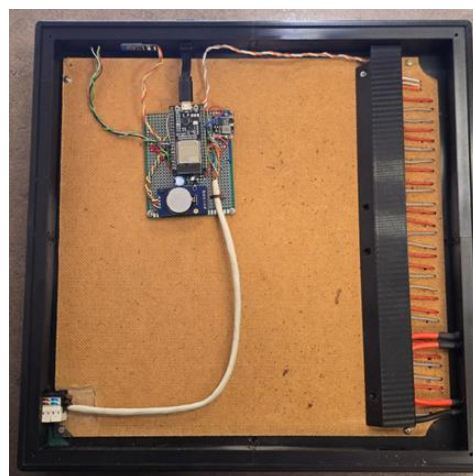


Obr. 9 - schéma zapojení LED matice (autor, 2026).

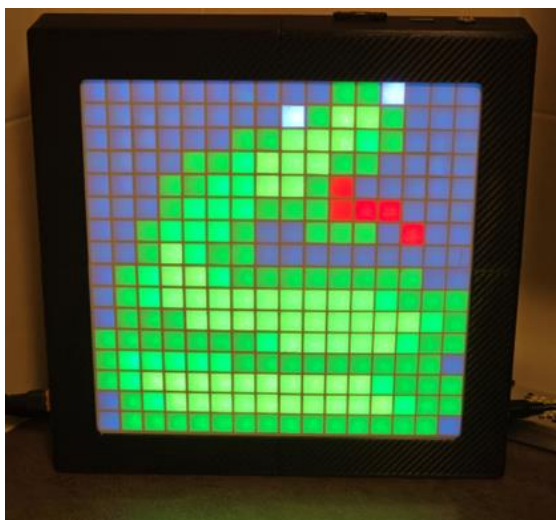
4 Hardwarové řešení



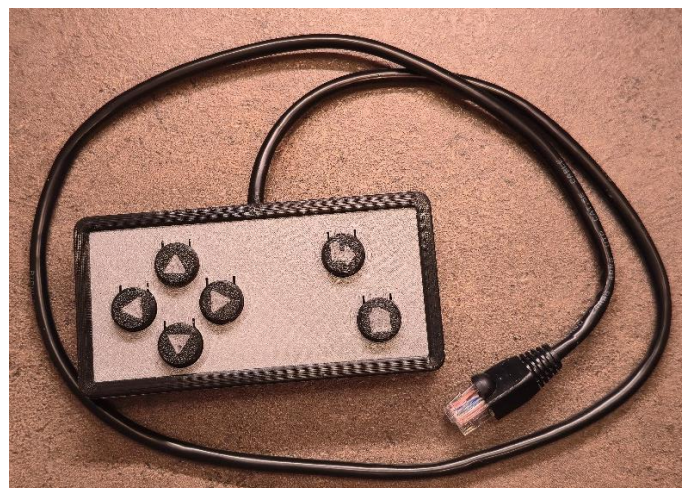
Obr. 10 - "cik - cak" zapojení LED pásku (autor, 2026).



Obr. 11 - Zadní strana displeje bez krytu (autor, 2026).



Obr. 12 - Logo menu hry had (autor, 2026).



Obr. 13 – Ovladač (autor, 2026).



Obr. 14 - Senzory v krabičce (autor, 2026).



Obr. 15 - Napájecí zdroj (autor, 2026).

Všechny plastové komponenty zařízení byly modelovány v CAD softwaru Autodesk Fusion 360 a následně vytisknuty pomocí 3D tiskárny Bambulab P1S (většina součástí byla modelována do čtyř částí, kvůli nedostatku místa na podložce tiskárny). Jako materiál byl zvolen filament PETG, který projektu dodává potřebnou tepelnou a mechanickou odolnost pro dlouhodobý provoz [34, 35].

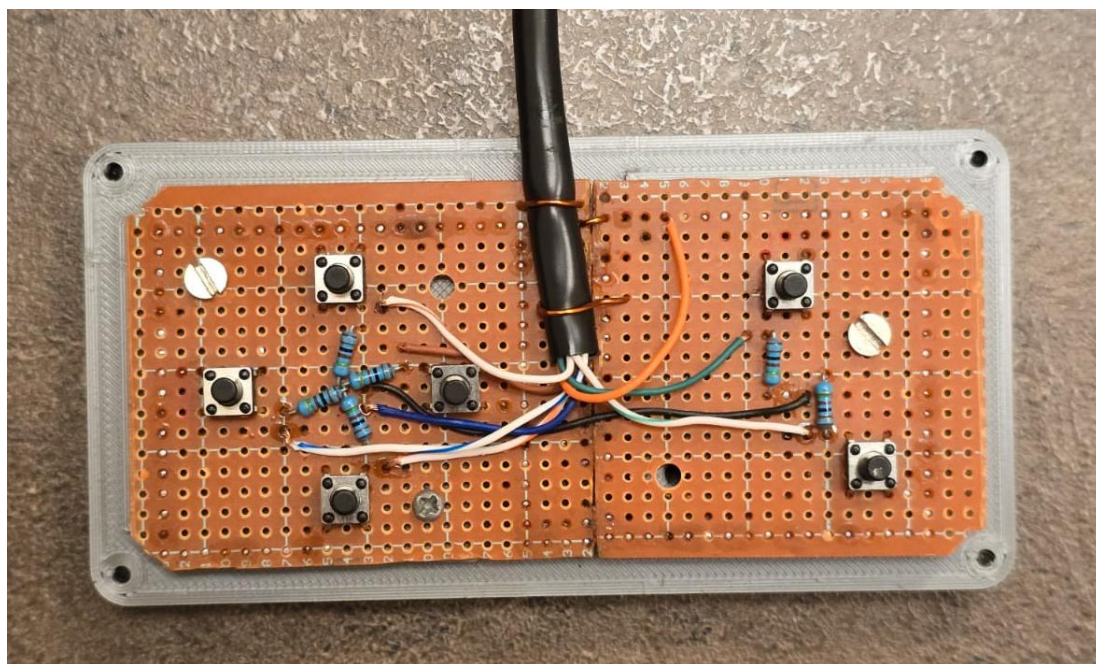
4.1 Konstrukce zobrazovacího panelu

Zobrazovací panel tvoří základna z lakované dřevovláknité desky (sololitu) s osazenými LED pásky typu WS2812B v hadovitém uspořádání, na které dosedá 3D tištěná mřížka definující jednotlivé pixely. Jako difuzor je použit ustřižený papír formátu A3, který je proti vnějšímu poškození chráněn čirým plexisklem o tloušťce 2 mm.

4.2 Konstrukce napájecí části

Jako zdroj napájení byl zvolen průmyslový spínaný zdroj LEDMAX 5 V s výkonem 75 W a maximálním proudem 15 A, který je pro bezpečnost opatřen vlastním 3D tištěným krytem svorkovnice. Propojení se zobrazovacím panelem zajišťuje konektor XT60, jenž disponuje dostatečnou proudovou rezervou. Z estetických důvodů je přívodní kabeláž chráněna černým textilním opletem.

4.3 Konstrukce ovladače

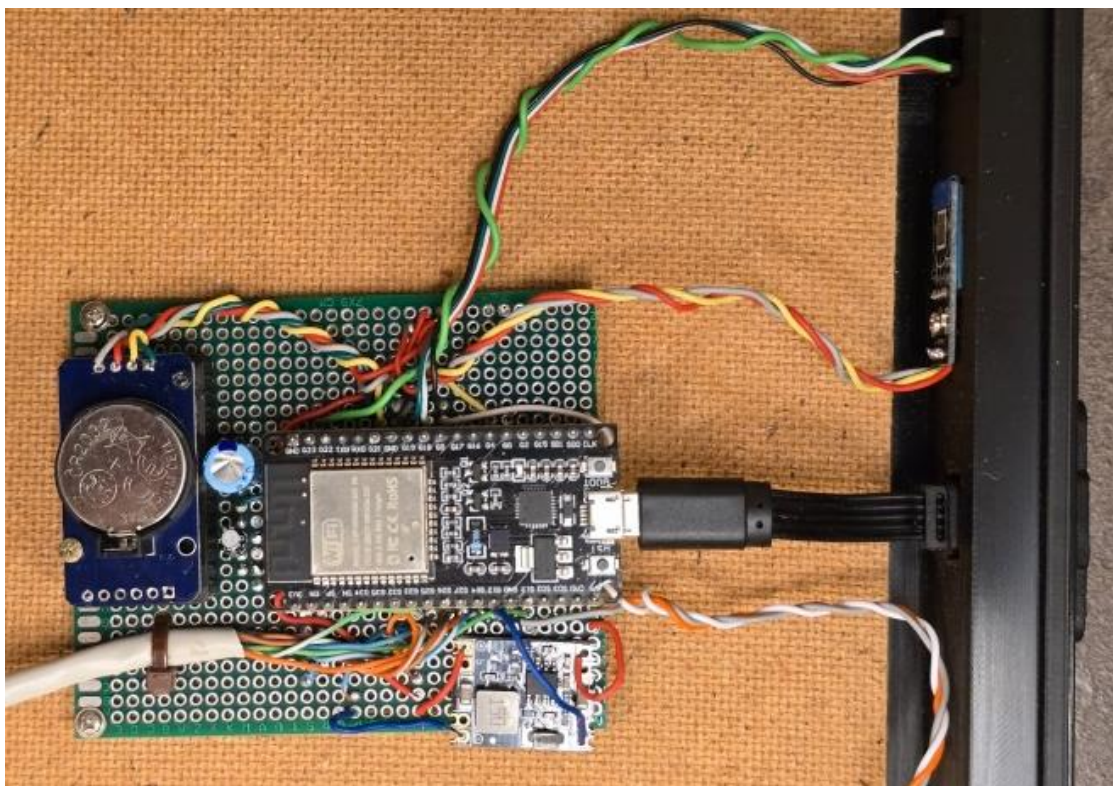


Obr. 16 - Vnitřní zapojení ovladače (autor, 2026).

Ovladač je umístěn v 3D tištěné krabici a jeho vnitřní zapojení je na univerzální prototypové desce (perfboard). Toto řešení bylo zvoleno pro okamžitou dostupnost v domácích podmínkách.

Ovládací panel tvoří celkem šest mikropínačů, z nichž každý je doplněn o pull-down rezistor s odporem 10 k Ω . Propojení s hlavní jednotkou zajišťuje UTP (RJ45) kabel. Volba tohoto řešení padla po neúspěšném několikadenním hledání alternativ, protože tento kabel má potřebných osm vodičů (napájení, zem a šest linek pro tlačítka), což z něj činí nejdostupnější a nejefektivnější variantu pro naše použití.

4.4 Konstrukce displeje



Obr. 17 - Vnitřní zapojení displeje (autor, 2026).

Vnitřní elektronika displeje byla rovněž realizována na univerzální prototypové desce (perfboard), a to především pro rychlost montáže a snadnou modifikaci zapojení během vývoje. Jednotlivé senzory byly záměrně vyvedeny na vnější strany šasi, aby se zamezilo ovlivnění měřených hodnot (zejména teploty) zbytkovým teplem generovaným LED maticí uvnitř skříně. Pro usnadnění správy softwaru byl do konstrukce integrován 5 cm prodlužovací Mikro USB kabel vyvedený na boční panel, který umožňuje aktualizaci řídicího kódu bez nutnosti sundávání zadního krytu zařízení.

5 Popis použitých součástek

5.1 WS2812B LED pásek

Pro konstrukci zobrazovací matice byl vybrán digitální adresovatelný pásek osazený čipy WS2812B. Hlavním důvodem pro volbu tohoto typu LED pásku je jeho časté použití v podobných projektech, na které jsem na internetu narazil. Na internetu je také široká škála návodů a otevřených knihoven, které využívají právě čip WS2812B, ze kterých jsem čerpal. Další důvodem bylo, že pásek funguje na logické úrovni 3,3 V navzdory výrobcem uvedené úrovni 5 V [11].

- **Model:** WS2812B 5050 5 m 300 IP20
- **Napájecí napětí:** 5 V DC
- **Počet diod:** 300 LED / 5 m
- **Spotřeba energie:** 11 W/m
- **Stupeň ochrany:** IP20
- **Úhel svícení:** 120°



Obr. 18 - WS2812b LED pásek (převzato z ALLEGRO.CZ, 2026).

5.2 ESP32 DevKit

Zvolený modul představuje výkonnou alternativu k platformě Arduino, oproti které nabízí řádově vyšší výpočetní výkon a integrovanou bezdrátovou konektivitu. Ideální poměr cena/výkon, masivní komunitní podpora a schopnost obsloužit webový server paralelně s řízením LED matice díky dual-core byli hlavními důvody pro výběr právě tohoto mikroprocesoru [8].

- **Procesor:** Dual-core Xtensa 32-bit LX6 (240 MHz).
- **Konektivita:** Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth (v4.2 BR/EDR/BLE).
- **Paměť:** 520 KB SRAM, 4 MB Flash.
- **Napájení:** 5 V (přes USB nebo pin Vin), pracovní napětí logiky 3,3 V.
- **Periferie:** 12-bit ADC, 2× I2S, I2C, UART, PWM.

5.3 DS3231 modul

Modul zajišťuje uchování a běh přesného času i při odpojení hlavního napájení zařízení. Původně zvažovaná levnější varianta DS1302 nebyla vybrána z důvodu nízké přesnosti a vysoké tepelné závislosti, což by způsobovalo rozcházení hodin [16].

- **Přesnost:** ± 2 ppm (odchylka cca 1 minuta za rok).
- **Senzor:** Integrovaný teplotní senzor pro kompenzaci krystalu.
- **Záloha:** Slot pro baterii CR2032.
- **Komunikace:** Sběrnice I2C.

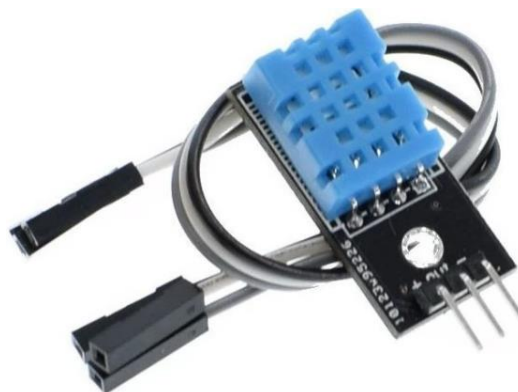


Obr. 19 - DS3231 RTC modul (prevzato z GME.CZ, 2026).

5.4 DHT11 modul

Tento modul byl zvolen především pro svou kompaktnost a snadnou mechanickou montáž do šasi zařízení. I přes nižší přesnost a omezený měřicí rozsah oproti dražším alternativám je pro účely pokojového teploměru naprosto dostačující, jelikož se nepředpokládá provoz v extrémních podmínkách [7, 15].

- **Rozsah měření teploty:** 0 až 50 °C (přesnost ± 2 °C).
- **Rozsah měření vlhkosti:** 20 až 90 % RH (přesnost ± 5 %).
- **Komunikace:** Single-bus

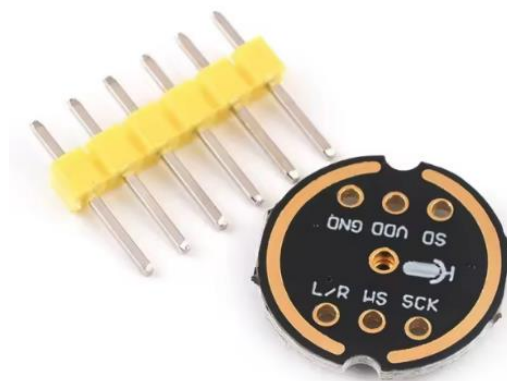


Obr. 20 - modul DHT11 (prevzato z LASKAKIT.CZ, 2026).

5.5 INMP411 mikrofon

Původně testovaný modul GY-4466 vykazoval při náhlých změnách akustického tlaku (přechod z ticha do vysoké hlasitosti) softwarovou chybu v podobě nestabilního vzorkování, kterou se nepodařilo odstranit. Na základě rešerše a úspěšných komunitních projektů byl proto zvolen digitální mikrofon INMP441, který tyto problémy díky přímému digitálnímu výstupu eliminuje [14, 19].

- **Rozhraní:** I2S.
- **Typ snímače:** Všesměrový MEMS mikrofon s vysokým SNR.
- **Frekvenční rozsah:** 60 Hz až 15 kHz.
- **Napájení:** 3,3 V.
- **Zpracování:** Integrovaný 24bitový ADC přímo v pouzdře.



Obr. 21 - digitální mikrofon INMP441 (převzato z ELECTROPEAK.COM, 2026).

5.6 Napájecí zdroj

Pro napájení celého systému byl zvolen průmyslový spínaný zdroj LEDMAX s výstupním napětím 5 V a maximálním proudem 15 A. Tato volba odpovídá vypočtenému špičkovému odběru LED matice při plném jasu bílé barvy s bohatou rezervou, pro napájení ostatních komponentů [9].

- **Výstupní výkon:** 75 W.
- **Výstupní napětí:** 5 V.
- **Maximální proud:** 15 A.
- **Vstupní napětí:** 100–240 V AC.
- **Ochrany:** Ochrana proti zkratu, přetížení a přepětí.



Obr. 22 - Napájecí zdroj LEDMAX 75 W (převzato z ALLEGRO.CZ, 2026).

Výpočet maximálního odběru proudu displeje:

Maximální výkon 1 metru LED pásku je prodejcem uváděn jako:

$$P_{metr} = 11 \text{ W/m}$$

Jeden metr takového LED pásku obsahuje 60 diod. Platí tedy že:

$$n_{metr} = 60$$

Výkon 1 LED diody lze vypočítat jako:

$$P_d = \frac{P_{metr}}{n_{metr}} = \frac{11}{60} \text{ W} \cong 183 \text{ mW}$$

Pro maximální odběr proudu jedné diody, při vstupním napětí $U_{in} = 5 \text{ V}$ platí:

$$I_{dmax} = \frac{P_d}{U_{in}} = \frac{183 \cdot 10^{-3} \text{ W}}{5 \text{ V}} \cong 36,6 \text{ mA}$$

Následně stačí vypočítat maximální proud odebíraný displejem při plném počtu LED $n_{displej} = 256$ nastaveném na bílou barvu se 100 % jasu.

$$I_{max} = n_{displej} \cdot I_{dmax} = 256 \cdot 36,6 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 9,37 \text{ A}$$

6 Softwarová realizace

6.1 Vývojové prostředí a jeho nastavení

Programování probíhalo v prostředí Arduino IDE s nainstalovanou podporou pro čipy ESP32. Tato platforma byla zvolena pro svou přehlednost a rozsáhlou knihovnu hotových řešení pro použité senzory [17, 18].

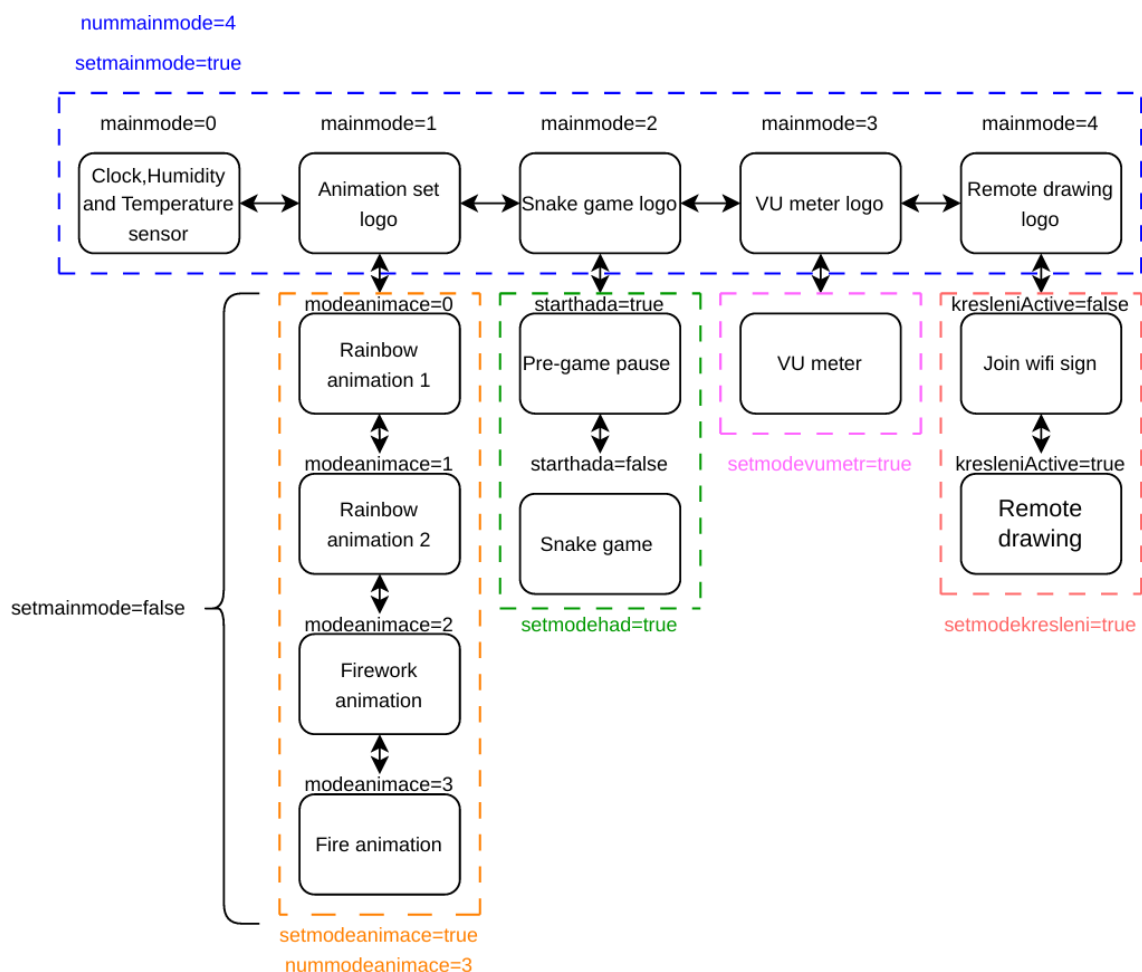
- **Deska:** ESP32 Dev Module.
- **Frekvence CPU:** 240 MHz.
- **Rychlost nahrávání:** 921 600 bps.

6.2 Použité knihovny

Pro zajištění funkčnosti všech systémů byly využity následující knihovny, které umožňují efektivní komunikaci s hardwarem:

- **FastLED.h** (Daniel Garcia, Mark Kriegsman): Knihovna pro ovládání LED pásků [25].
- **OneButton.h** (Matthias Hertel): Zpracování vstupů z tlačítek [32].
- **WiFi.h & WebServer.h** (Espressif Systems): Knihovny zajišťující připojení k síti [33].
- **Time.h** (Michael Margolis): Knihovna pro práci s časem [26].
- **DHT.h** (Adafruit): Knihovna pro čtení ze senzoru DHT11 [28].
- **RTCLib.h** (Adafruit): Knihovna pro komunikaci se modulem DS3231 [29].
- **arduinoFFT.h** (Enrique Condes): Provádí rychlou Fourierovu transformaci [30].
- **driver/i2s.h** (Espressif Systems): Knihovna pro mikrofon INMP441 [31].
- **ArduinoJson.h** (Benoît Blanchon): Knihovna pro práci s formátem JSON [27].

6.3 Logika menu



Obr. 23 - Diagram menu (autor, 2026).

Systém pracuje s globální proměnnou `mainmode`, která určuje aktuálně vybrané číslo režimu. Pro snadnou rozšiřitelnost projektu je zavedena konstanta `nummainmode`, která definuje celkový počet dostupných módů a umožňuje tak systém jednoduše modulovat. Stav, zda se uživatel nachází v hlavní nabídce, nebo uvnitř konkrétního podprogramu, hlídá logická proměnná `setmainmode`.

V hlavní smyčce `loop()` se neustále aktualizuje stav tlačítek pomocí metody `tick()`. Na základě stisku se spouští následující funkce:

- **clickplay():** Tato funkce slouží k potvrzení výběru v hlavním menu. Obsahuje sadu podmínek, které při splnění (`setmainmode == true`) deaktivují hlavní menu a inicializují příslušný podprogram (např. `setmodeanimace` nebo `setmodehad`).
- **clickhome():** Plní funkci návratu. Pokud je aktivní jakýkoliv podrežim, funkce ho ukončí, nastaví `setmainmode` zpět na `true` a provede kompletní vyčištění proměnných ukončeného podprogramu. Tím se předejde chybám při opětovném vstupu do módu.
- **clickup() / clickdown():** Tyto funkce v jsou režimu menu neaktivní, ale v módu hry Had slouží k ovládání směru.
- **clickright() / clickleft():** Zajišťují listování v hlavním menu tím, že přičítají nebo odečítají hodnotu k `mainmode`. Také ovládají horizontální pohyb ve hrách.

6.4 Hodiny a záloha přes RTC

Tato část softwaru zajišťuje zobrazování času a dat o vlhkosti a teplotě okolí displeje na LED matici.

Využití funkce `manageWiFiNonBlocking()` je klíčové pro plynulý chod systému. Namísto klasického čekání na spojení, které by zastavilo veškeré animace, program v pravidelných intervalech pouze kontroluje stav. Pokud je Wi-Fi připojena, synchronizuje vnitřní čas s NTP serverem. Pokud ne, plynule přechází na čtení dat z hardwarového modulu RTC DS3231. Tím je zaručeno, že hodiny nikdy neukážou nepřesný čas.

Čas i data ze senzoru DHT11 jsou před zobrazením matematicky rozkládány na jednotlivé cifry. Tento rozklad (např. `hodina1 = hodina / 10`; `hodina2 = hodina % 10`;) umožňuje funkci `vykreslicislo()` adresovat konkrétní vzory čísel na přesné souřadnice matice.

Zobrazení není statické, ale využívá vnitřní počítadlo `pocetsekundDHT`, které v desetisekundových cyklech přepíná spodní část displeje:

- **0–5 sekund:** Zobrazuje aktuální teplotu doprovázenou symbolem stupně (°C).
- **5–10 sekund:** Displej se v dané oblasti vymaže a vykreslí vlhkost se symbolem %.
- **Každou sekundu:** Dvojtečka mezi hodinami a minutami mění svůj stav každou sekundu.

V levém horním rohu je jeden pixel nabývající jedné ze dvou barev. Tento pixel slouží jako ukazatel stavu sítě:

- **Zelená:** Displej je připojený k Wifi a čas je synchronizovaný s časem z NTP.
- **Červená:** Displej není připojený k Wifi a čas je převzatý z RTC modulu.

6.5 Hra Had

Tato část softwaru se týká hry had (jeho pohyb, růst, detekce kolizí a zaznamenávání bodů).

Tělo hada je uloženo v poli struktur `had[]`, kde každý prvek obsahuje souřadnice `x` a `y`. Hlavní mechanikou je posun těla: při každém kroku se souřadnice každého článku přepíše souřadnicemi článku předchozího (od konce k hlavě), čímž vzniká pohyb.

- **Obtížnost:** Rychlost pohybu se zrychluje v závislosti na počtu bodů.
- **Vykreslování:** Články těla vykreslovány střídavě dvěma odstíny zelené.

Generování jablka zajišťuje funkce `generujjablko()`. Ta využívá generátor náhodných čísel a cyklus `dowhile` k ověření, že se jablko neobjeví přímo v těle hada. Pokud hlava narazí na souřadnice jablka, délka hada je prodloužena a posun těla proběhne s novým článkem.

Program v každém kroku provádí tři typy kontrol:

- **Kolize s vlastním tělem:** Kontroluje, zda se její budoucí souřadnice hlavy se neshoduje s jakýmkoliv článkem hada.
- **Kolize se zdí:** Hranice matice (0–15) jsou pevně dány. Pokud had narazí do okraje, aktivuje se stav prohry.

Při prohře se zastaví hra a spustí se vizuální sekvence `youlosthad()`. Ta zahrnuje nápis „YOU LOST“ (vytvořený přímým adresováním pixelů jako pixel-art) a zobrazení konečného skóre.

Pohyb je rozdělen do funkcí `haddoprava()`, `haddoleva()`, `hadnahoru()` a `haddolu()`. Každá funkce obsahuje logiku pro aktualizaci hlavy v daném směru. Důležitým prvkem je podmínka, která blokuje možnost otočení hada o 180°, aby nedošlo k okamžité kolizi sama se sebou.

6.6 Zvuková vizualizace (VU metr)

VU metr vyžaduje plynulý tok dat z mikrofonu a jejich okamžitou matematickou analýzu. Pro tento účel byl využit kód z části převzatý z projektu WLED (Andrew Tuline), který byl optimalizován pro potřeby 16×16 displeje a digitálního mikrofonu INMP441.

Klíčovou vlastností mikrokontroleru ESP32 je jeho dvoujádrová architektura. Díky tomuto rozdělení nedochází k trhání animací ani při vysoké výpočetní náročnosti FFT.

- **Jádro 0:** Vyhrazeno výhradně pro funkci `FFTcode()`. Zde probíhá čtení vzorků z I2S sběrnice a výpočet Rychlé Fourierovy transformace.
- **Jádro 1:** Zajišťuje chod zbytku programu.

Vzorky zvuku jsou odebírány frekvencí 10 240 Hz. Knihovna `arduinoFFT.h` transformuje signál z časové domény na 16 frekvenčních pásem.

- **Post-processing:** Protože lidské ucho vnímá frekvence logaritmicky, jsou surová data upravena a je odfiltrován tichý šum z pozadí.
- **Vyhlazení:** Aby sloupce na displeji nepříjemně neskákaly, je použita funkce pro vyhlazení `prevFFTValue()`, která míchá aktuální hodnotu s předchozí v poměru 3:1.

Samotná funkce `vumetr()` převádí vypočtené hodnoty na vizuální efekt:

- **Vykreslování barev:** Každý ze 16 sloupců má svou barvu definovanou v barevném spektru HSV.
- **Indikace špiček:** Funkce `drawWhitePeak()` vykresluje bílý bod na nejvyšší dosažené úrovni každého sloupce.
- **Efekt pádu:** Pomocí funkce `decayPeaks()` bílé špičky pomalu padají dolů.

6.7 Vzdálené kreslení

Tato část softwaru promění LED displej v interaktivní plochu ovládanou přes webové rozhraní.

Jelikož je hlavní náplní práce hardware a nízko úrovněvé programování v C++, a zároveň je funkce vzdáleného kreslení funkce navíc (nebyla součástí zadání). Byla samotná webová stránka pro zjednodušení vygenerována pomocí umělé inteligence. Stránka je napsána v HTML5 a JavaScriptu a je uložena přímo v programové paměti ESP32.

Rozhraní obsahuje plátno o velikosti 16×16 pixelů, výběr barvy, různé velikosti štětce (1×1 až 5×5) a funkci gummy.

Při každém pohybu po plátně odesílá prohlížeč na pozadí požadavky ve formátu JSON, které obsahují souřadnice pixelů a jejich barvu.

Po spuštění módu kreslení se ESP32 odpojí od Wi-Fi a vytvoří vlastní síť s názvem RGB-DISPLAY. Funkce kreslení() inicializuje server a definuje tzv. handlers pro různé URL adresy:

- **/:** Odešle uživateli HTML stránku.
- **/update:** Přijímá JSON data s barvami pixelů.
- **/clear:** Vymaže celou kresbu.

Zpracování příchozích dat probíhá pomocí knihovny ArduinoJson.h. Funkce handleUpdate() přijímá přijatý balíček dat a zapisuje barvy do pomocné paměti ledBuffer.

Aby nedocházelo k blikání displeje při každém přijatém paketu, kód využívá oddělenou paměť (ledBuffer). Skutečný zápis do LED pásky probíhá jednou za 50 ms.

Funkce stopKreslení() zajišťuje správné vypnutí serveru a přepnutí Wi-Fi modulu zpět do režimu sběru času z NTP.

6.8 Logika Pixel-Artu a mapování souřadnic

	Osa X (Sloupce)																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Osa Y (Řádky)	0	{0,0}	{1,0}	{2,0}	{3,0}	{4,0}	{5,0}	{6,0}	{7,0}	{8,0}	{9,0}	{10,0}	{11,0}	{12,0}	{13,0}	{14,0}	{15,0}
	1	{0,1}	{1,1}	{2,1}	{3,1}	{4,1}	{5,1}	{6,1}	{7,1}	{8,1}	{9,1}	{10,1}	{11,1}	{12,1}	{13,1}	{14,1}	{15,1}
	2	{0,2}	{1,2}	{2,2}	{3,2}	{4,2}	{5,2}	{6,2}	{7,2}	{8,2}	{9,2}	{10,2}	{11,2}	{12,2}	{13,2}	{14,2}	{15,2}
	3	{0,3}	{1,3}	{2,3}	{3,3}	{4,3}	{5,3}	{6,3}	{7,3}	{8,3}	{9,3}	{10,3}	{11,3}	{12,3}	{13,3}	{14,3}	{15,3}
	4	{0,4}	{1,4}	{2,4}	{3,4}	{4,4}	{5,4}	{6,4}	{7,4}	{8,4}	{9,4}	{10,4}	{11,4}	{12,4}	{13,4}	{14,4}	{15,4}
	5	{0,5}	{1,5}	{2,5}	{3,5}	{4,5}	{5,5}	{6,5}	{7,5}	{8,5}	{9,5}	{10,5}	{11,5}	{12,5}	{13,5}	{14,5}	{15,5}
	6	{0,6}	{1,6}	{2,6}	{3,6}	{4,6}	{5,6}	{6,6}	{7,6}	{8,6}	{9,6}	{10,6}	{11,6}	{12,6}	{13,6}	{14,6}	{15,6}
	7	{0,7}	{1,7}	{2,7}	{3,7}	{4,7}	{5,7}	{6,7}	{7,7}	{8,7}	{9,7}	{10,7}	{11,7}	{12,7}	{13,7}	{14,7}	{15,7}
	8	{0,8}	{1,8}	{2,8}	{3,8}	{4,8}	{5,8}	{6,8}	{7,8}	{8,8}	{9,8}	{10,8}	{11,8}	{12,8}	{13,8}	{14,8}	{15,8}
	9	{0,9}	{1,9}	{2,9}	{3,9}	{4,9}	{5,9}	{6,9}	{7,9}	{8,9}	{9,9}	{10,9}	{11,9}	{12,9}	{13,9}	{14,9}	{15,9}
	10	{0,10}	{1,10}	{2,10}	{3,10}	{4,10}	{5,10}	{6,10}	{7,10}	{8,10}	{9,10}	{10,10}	{11,10}	{12,10}	{13,10}	{14,10}	{15,10}
	11	{0,11}	{1,11}	{2,11}	{3,11}	{4,11}	{5,11}	{6,11}	{7,11}	{8,11}	{9,11}	{10,11}	{11,11}	{12,11}	{13,11}	{14,11}	{15,11}
	12	{0,12}	{1,12}	{2,12}	{3,12}	{4,12}	{5,12}	{6,12}	{7,12}	{8,12}	{9,12}	{10,12}	{11,12}	{12,12}	{13,12}	{14,12}	{15,12}
	13	{0,13}	{1,13}	{2,13}	{3,13}	{4,13}	{5,13}	{6,13}	{7,13}	{8,13}	{9,13}	{10,13}	{11,13}	{12,13}	{13,13}	{14,13}	{15,13}
	14	{0,14}	{1,14}	{2,14}	{3,14}	{4,14}	{5,14}	{6,14}	{7,14}	{8,14}	{9,14}	{10,14}	{11,14}	{12,14}	{13,14}	{14,14}	{15,14}
	15	{0,15}	{1,15}	{2,15}	{3,15}	{4,15}	{5,15}	{6,15}	{7,15}	{8,15}	{9,15}	{10,15}	{11,15}	{12,15}	{13,15}	{14,15}	{15,15}

Obr. 24 - Ukázka mapování souřadnic (autor, 2026; vizualizováno pomocí AI Google Gemini).

Základním stavebním kamenem veškeré grafiky v tomto projektu je schopnost adresovat konkrétní diodu na matici pomocí standardních kartézských souřadnic $[x, y]$. Vzhledem k tomu, že fyzický LED pásek je uvnitř panelu poskládán v hadovitém uspořádání, bylo nutné vytvořit funkci, která toto uspořádání přepočítá na číslo od 0 do 255.

K tomuto účelu slouží funkce $XY()$. Její algoritmus využívá operaci modulo (zbytek po dělení), aby rozlišil směr zápisu v jednotlivých řádcích:

- **Sudé řádky ($y \% 2 == 0$):** LED diody jsou zapojeny zleva doprava. Výpočet indexu je přímý: $(y \cdot WIDTH) + x$.
- **Liché řádky ($y \% 2 != 0$):** LED diody jsou zapojeny zprava doleva. Aby software stále vnímal levou stranu jako počátek osy x , musí být index v těchto řádcích zrcadlen: $(y \cdot WIDTH) + (WIDTH - 1 - x)$

7 Vyhodnocení

Cílem této maturitní práce bylo navrhnout a vlastnoručně sestavit inteligentní RGB zobrazovací panel o rozlišení 16×16 pixelů, který by kombinoval funkci estetického doplňku s praktickým využitím. Mohu konstatovat, že se projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce a všechny body zadání byly splněny. Zařízení zobrazuje přesný čas synchronizovaný přes internet, měří okolní teplotu a umožňuje hraní her i hudební vizualizaci. Nad rámec zadání se mi podařilo implementovat také funkci vzdáleného kreslení, díky které může uživatel v reálném čase ovládat displej přes webové stránky.

Při prototypování jsem narazil na mnoho překážek, přičemž největší technickou výzvu představovala zvuková vizualizace. Při použití původního analogového mikrofону se v softwaru naskytovala chyba, která při náhlé změně frekvencí způsobovala problikávání celého displeje. Tento problém se mi podařilo definitivně odstranit až přechodem na digitální mikrofón INMP441 společně s inspirací z kódu od autora s-marley a jeho projektem *ESP32-INMP441-Matrix-VU* na platformě GitHub.

Ačkoliv je panel v tuto chvíli plně funkční, vidím v něm velký potenciál pro další rozvoj. Projekt je navržen modulárně, takže by v budoucnu nebyl problém přidat další herní módy, jako je například Tetris. Při pohledu na konstrukční zpracování je patrné, že zařízení má v určitých částech spíše charakter funkčního prototypu než finálního komerčního produktu, a беру to jako oblast, na které by se dalo v budoucnu v rámci další verze určitě zapracovat.

8 Seznam zdrojů

8.1 Webové zdroje

- [1] ELECTRONICWINGS. *ESP32 Wi-Fi Basics Getting Started*. Online. Dostupné z: <https://www.electronicwings.com/esp32/esp32-wi-fi-basics-getting-started>. [cit. 2026-04-07].
- [2] GM ELECTRONIC. *ZS-042 modul RTC, I2C a 32kb flash*. Online. Dostupné z: <https://www.gme.cz/v/1507874/zs-042-modul-rtc-i2c-a-32kb-flash?srsId=AfmBOoprWULbbFY-yvjoF98u6hlcgiXIXyazCTnIr2VTWcsL3vwfv9lC>. [cit. 2026-04-07].
- [3] *Hypertext Transfer Protocol* [heslo]. Online. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 19. 09. 2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol. [cit. 2026-04-07].
- [4] *I²C* [heslo]. Online. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 20. 07. 2025. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C>. [cit. 2026-04-07].
- [5] *I²S* [heslo]. Online. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 30. 07. 2025. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S>. [cit. 2026-04-07].
- [6] KEIM, Robert. *Introduction to the I2S Interface*. Online. In: All About Circuits. 04. 03. 2020. Dostupné z: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-the-i2s-interface/>. [cit. 2026-04-07].
- [7] LASKAKIT. *ASAIR air temperature and humidity sensor DHT11, module*. Online. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/en/arduino-senzor-teploty-a-vlhkosti-vzduchu-dht11--modul/>. [cit. 2026-04-07].
- [8] LASKAKIT. *IoT ESP-WROOM-32 2.4GHz Dual-Mode WiFi+Bluetooth rev.1, CP2102*. Online. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/en/iot-esp-32s-2-4ghz-dual-mode-wifi-bluetooth-rev-1--cp2102/>. [cit. 2026-04-07].
- [9] LEDMAXPL. *Napájecí zdroj LEDMAX 75W 15A 5V*. Online. Dostupné z: <https://allegro.cz/produkt/napajeci-zdroj-ledmax-75w-15a-5v-71bc9f56-62d9-4d03-9451-066455f0ef41?offerId=15003230425>. [cit. 2026-04-07].

- [10] MARLEY, S. *ESP32-INMP441-Matrix-VU*. Online. In: GitHub. 03. 02. 2021.
Dostupné z: <https://github.com/s-marley/ESP32-INMP441-Matrix-VU>. [cit. 2026-04-07].
- [11] MSALAMON_PL. *Digitální LED pásek 5 V WS2812B 5050 5 m 300 IP20*. Online.
In: Allegro.cz. Dostupné z: <https://allegro.cz/nabidka/digitalni-led-pasek-5-v-ws2812b-5050-5-m-300-ip20-18336710545>. [cit. 2026-04-07].
- [12] *Network Time Protocol* [heslo]. Online. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie.
19. 04. 2024. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol.
[cit. 2026-04-07].
- [13] SANTOS, Sara. *ESP32 Useful Wi-Fi Library Functions (Arduino IDE)*. Online. In:
Random Nerd Tutorials. Dostupné z: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-useful-wi-fi-functions-arduino/>. [cit. 2026-04-07].
- [14] STLXY. *MH-ET LIVE Omnidirectional Microphone Module I2S Interface INMP441 MEMS*. Online. In: AliExpress. Dostupné z:
<https://www.aliexpress.com/item/1005009253417855.html>. [cit. 2026-04-07].

8.2 Dokumentace a datasheety

- [15] AOSONG. *Temperature and humidity module DHT11 Product Manual*. Online,
datasheet. Dostupné z: https://www.laskakit.cz/user/related_files/dht11.pdf. [cit. 2026-04-07].
- [16] AZ-DELIVERY. *DS3231 RTC Real Time Clock*. Online, datasheet. Dostupné z:
<https://m.media-amazon.com/images/I/C1i+9NOzn8S.pdf>. [cit. 2026-04-07].
- [17] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Series Datasheet*. Online, datasheet. 2025.
Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf. [cit. 2026-04-07].
- [18] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-WROOM-32 Datasheet*. Online, datasheet.
Dostupné z: https://www.laskakit.cz/user/related_files/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. [cit. 2026-04-07].
- [19] ETC1. *INMP441 Datasheet*. Online, datasheet. Dostupné z:
<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1244625/ETC1/INMP441.html>. [cit. 2026-04-07].

- [20] INVENSENSE. *INMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I²S Output Interface*. Online, datasheet. 2014. Dostupné z: https://www.laskakit.cz/user/related_files/inmp441.pdf. [cit. 2026-04-07].
- [21] WORLDSEMI. *WS2812B Datasheet*. Online, datasheet. Dostupné z: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1179113/WORLDSEMI/WS2812B.html>. [cit. 2026-04-07].

8.3 Referenční videa

- [22] HISTORY OF SIMPLE THINGS. *RGB vs. CMYK: What's the Difference?* [video]. Online. In: YouTube. 23. 09. 2025. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=NrISnJ4iwNg>. [cit. 2026-04-07].
- [23] MARLEY, Scott. *3D-printable ESP32 powered VU display with the INMP441 digital microphone and a WS2812B matrix* [video]. Online. In: YouTube. 03. 02. 2021. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=9PEjvFkdplE>. [cit. 2026-04-07].
- [24] SCOTT SNEED. *FastLED Basics* [playlist videí]. Online. In: YouTube. 10. 12. 2020. Dostupné z: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLgXkGn3BBAGi5dTOCuEwrLuFtfz0kGFTC>. [cit. 2026-04-07].

8.4 Knihovny

- [25] KRIEGSMAN, Mark a Daniel GARCIA. *FastLED*. Online. In: GitHub. 20. 09. 2025. Dostupné z: <https://github.com/FastLED/FastLED>. [cit. 2026-04-07].
- [26] MARGOLIS, Michael. *Time Library*. Online, verze 1.6.1. In: Arduino Docs. 21. 06. 2021. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/libraries/time/>. [cit. 2026-04-07].
- [27] BLANCHON, Benoit. *ArduinoJson*. Online, verze 7.4.2. In: ArduinoJson.org. Dostupné z: <https://arduinojson.org/>. [cit. 2026-04-07].
- [28] ADAFRUIT INDUSTRIES. *DHT-sensor-library*. Online, verze 1.4.7. In: GitHub. 03. 03. 2024. Dostupné z: <https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>. [cit. 2026-04-07].
- [29] ADAFRUIT. *RTClib*. Online. In: GitHub. 09. 04. 2024. Dostupné z: <https://github.com/adafruit/RTClib>. [cit. 2026-04-07].

- [30] CONDES, Enrique. *arduinoFFT*. Online. In: GitHub. 21. 11. 2024. Dostupné z: <https://github.com/kosme/arduinoFFT>. [cit. 2026-04-07].
- [31] ESPRESSIF SYSTEMS. *Inter-IC Sound (I2S) API Reference*. Online, verze 4.4.7. In: ESP-IDF Programming Guide. 03. 11. 2021. Dostupné z: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4.7/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html>. [cit. 2026-04-07].
- [32] HERTEL, Matthias. *OneButton*. Online. In: GitHub. 20. 02. 2026. Dostupné z: <https://github.com/mathertel/OneButton>. [cit. 2026-04-07].
- [33] ARDUINO. *WiFi Library Reference*. Online. In: Arduino Docs. 22. 08. 2018. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/libraries/wifi/>. [cit. 2026-04-07].

8.5 Softwarové nástroje

- [34] AUTODESK. *Fusion 360*. Online, CAD software. Dostupné z: <https://www.fusion360.cz/>. [cit. 2026-04-07].
- [35] BAMBU LAB. *Bambu Studio*. Online, slicer software. Dostupné z: <https://bambulab.com/en-eu/download/studio>. [cit. 2026-04-07].
- [36] CANVA. *Canva*. Online, grafický nástroj. Dostupné z: <https://www.canva.com/>. [cit. 2026-04-07].
- [37] DIAGRAMS.NET. *draw.io*. Online, nástroj pro tvorbu schémat. Dostupné z: <https://www.drawio.com/>. [cit. 2026-04-07].
- [38] KICAD. *KiCad EDA*. Online, software pro návrh plošných spojů. Dostupné z: <https://www.kicad.org/>. [cit. 2026-04-07].
- [39] WOKWI. *Wokwi Arduino Simulator*. Online, simulátor elektroniky. Dostupné z: <https://wokwi.com/>. [cit. 2026-04-07].

8.6 Umělá inteligence

- [40] ANTHROPIC. *Claude*. Online, LLM model. 2026. Dostupné z: <https://claude.ai/>. [cit. 2026-04-07]. Nástroj byl využit pro rozdělení zdrojového kódu do jednotlivých podsouborů.

- [41] GOOGLE. *Gemini*. Online, LLM model. Gemini 3. Dostupné z: <https://gemini.google.com/>. [cit. 2026-04-07]. Nástroj byl využit pro kontrolu jazykové správnosti textu a částečnou pomoc při tvorbě zdrojového kódu.
- [42] OPENAI. *ChatGPT*. Online, LLM model. 2026. Dostupné z: <https://chatgpt.com/>. [cit. 2026-04-07]. Nástroj byl využit jako asistent při psaní a ladění zdrojového kódu.

8.7 Seznam obrázků

- Obr. 1: WORLDSEMI. *WS2812 LED*. Online, obrázek. 2024. Dostupné z: <https://cdn.sanity.io/images/3y31615s/production/7957be495b92c1837fbec6cc15dd68d8a63763a7-1366x648.png>. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 2: MCAD. *Additive and Subtractive Color Mixing*. Online, obrázek. 2024. Dostupné z: https://intranet.mcad.edu/sites/default/files/picture2_1.png. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 3: DRÁTEK.CZ. *ESP32*. Online, obrázek. 13. 01. 2021. Dostupné z: https://dratek.cz/photos/produkty_gal/f/32/32352.jpg. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 4: ALL ABOUT CIRCUITS. *I2S Interface Signals*. Online, obrázek. 2026. In: *Introduction to the I2S Interface*. Dostupné z: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-the-i2s-interface/>. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 5: HIENYSCH, Dan. *I2C Timing and Addressing*. Online, obrázek. 20. 01. 2015. In: *Rheingold Heavy*. Dostupné z: https://rheingoldheavy.com/wp-content/uploads/2015/01/I2C_Timing_Addresssing.png. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 6: ŽEŽULKA, Radim. *Schéma zapojení vlastního ovladače*. 2026. [obrázek]. Vlastní návrh v softwaru KiCad EDA. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 7: ŽEŽULKA, Radim. *Schéma zapojení RGB displeje*. 2026. [obrázek]. Vlastní návrh v softwaru KiCad EDA. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].
- Obr. 8: ŽEŽULKA, Radim. *Blokové schéma*. 2026. [obrázek]. Vlastní návrh v nástroji draw.io. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 9: ŽEŽULKA, Radim. *Schéma zapojení LED matice*. 2026. [obrázek]. Vlastní návrh v simulátoru Wokwi. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 10: ŽEŽULKA, Radim. *„Cik-cak“ zapojení LED pásku*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 11: ŽEŽULKA, Radim. *Zadní strana displeje bez krytu*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 12: ŽEŽULKA, Radim. *Logo menu hry had*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 13: ŽEŽULKA, Radim. *Ovladač*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 14: ŽEŽULKA, Radim. *Senzory v krabičce*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 15: ŽEŽULKA, Radim. *Napájecí zdroj*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 16: ŽEŽULKA, Radim. *Vnitřní zapojení ovladače*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 17: ŽEŽULKA, Radim. *Vnitřní zapojení displeje*. 2026. [fotografie]. Vlastní dokumentace realizace projektu. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 18: ALLEGRO.CZ. *Digitální LED pásek 5 V WS2812B*. Online, obrázek. 2026. In: *Allegro*. Dostupné z:

<https://a.allegroimg.com/s720/11d547/868c20eb461598d8c892817572e5/Digitalni-LED-pasek-5-V-WS2812B-5050-5-m-300-IP20>. [cit. 2026-04-07].

Obr. 19: GME.CZ. *Modul RTC DS3231*. Online, obrázek. 2026. In: *GME.cz*. Dostupné z:

https://img.gme.cz/detail_big/1200/800/eshop_data/eshop_data/10/772-290/pctdetail.772-290.1.jpg. [cit. 2026-04-07].

Obr. 20: LASKAKIT.CZ. *Senzor teploty a vlhkosti vzduchu DHT11*. Online, obrázek. 2026. In: *LaskaKit*. Dostupné z:

https://cdn.myshoptet.cz/usr/www.laskakit.cz/user/shop/big/563_arduino-senzor-teploty-a-vlhkosti-vzduchu-dht11--modul.jpg. [cit. 2026-04-07].

Obr. 21: ELECTROPEAK.COM. *Digitální I2S mikrofon INMP441*. Online, obrázek. 2026. In: *ElectroPeak*. Dostupné z: <https://electropeak.com/media/catalog/product/cache/a99a51fafac039a73087ecfaa8ccceba/s/e/sen-17-149-3.jpg>. [cit. 2026-04-07].

Obr. 22: ALLEGRO.CZ. *Napájecí zdroj LEDMAX 75 W 15 A 5 V*. Online, obrázek. 2026. In: *Allegro*. Dostupné z: <https://a.allegroimg.com/s720/114bad/452a10994f92a07de1be7dd4bcc7/Napajeci-zdroj-LEDMAX-75W-15A-5V>. [cit. 2026-04-07].

Obr. 23: ŽEŽULKA, Radim. *Diagram menu*. 2026. [obrázek]. Vlastní návrh v nástroji draw.io. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

Obr. 24: ŽEŽULKA, Radim. *Ukázka mapování souřadnic*. 2026. [obrázek]. Vlastní autorský náčrt vizualizovaný modelem Google Gemini. Vlastní archiv autora. [cit. 2026-04-07].

9 Přílohy

9.1 Příloha č.1: Kompletní zdrojový kód

Vzhledem k rozsahu zdrojového kódu je kompletní výpis programu přiložen jako samostatný dokument ve formátu PDF. Tato příloha obsahuje veškeré knihovny, definice efektů a logiku ovládání LED matice.